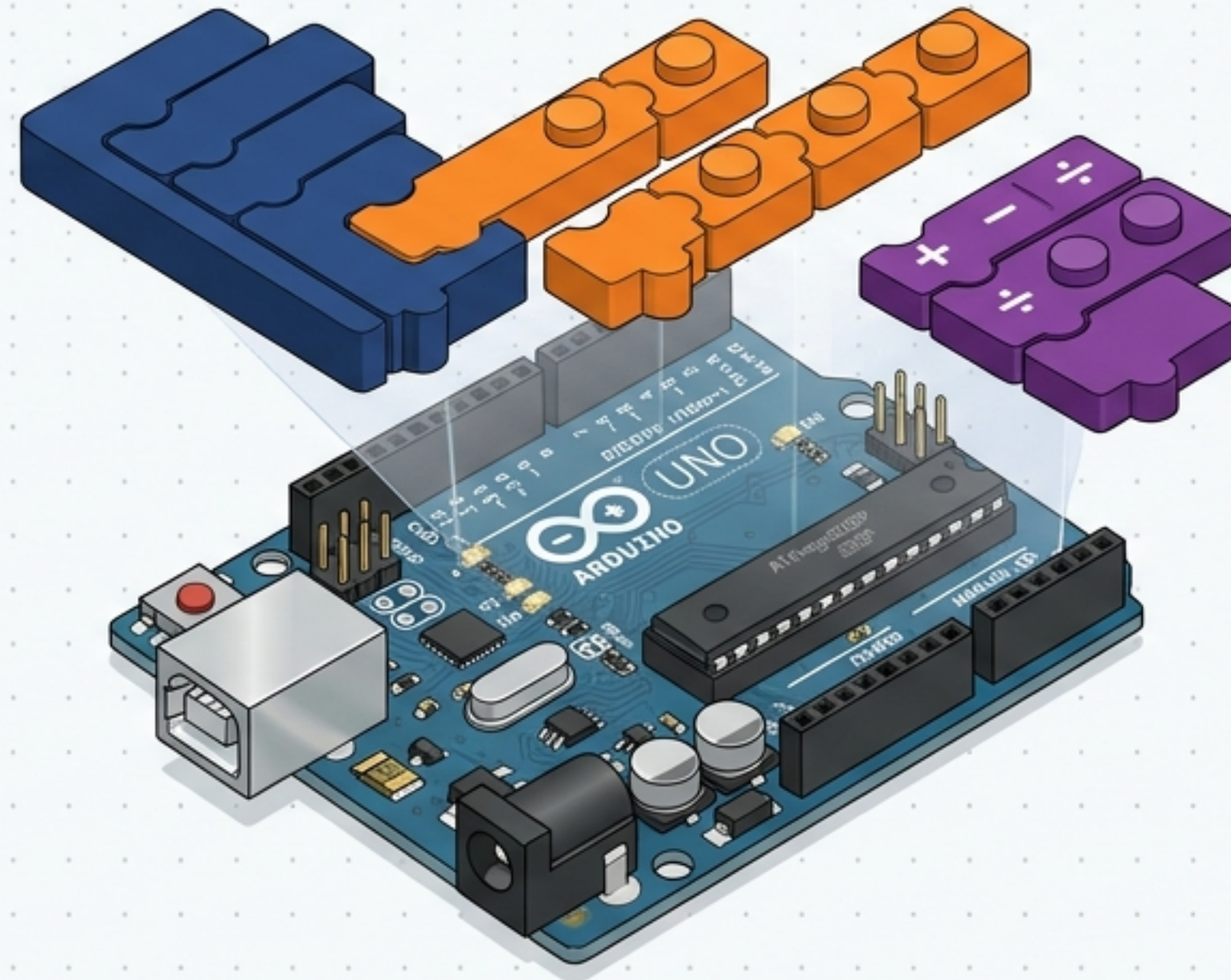


Programació d'Arduino per Blocs

Laboratori virtual amb Tinkercad: L'art de donar instruccions detallades a una màquina.



El llenguatge visual: Programar encaixant peces

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 10;
    int b = 20;
    int sum = a + b;
    cout << "The sum is: " << sum << endl;
    for(int i=0; i<5; i++) {
        cout << "Iteration: " << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

Codi tradicional (Sintaxi estricta).



Programació per blocs (Lògica visual). Cada color representa una funció específica, com si fossin peces de **LEGO**. Sense por a cremar cap component real.

1. Crea: Entra a Tinkercad i obre un projecte de 'Circuits'.

2. Arrossega: Posa la placa Arduino Uno a l'espai de treball.

3. Programa: Fes clic al botó 'Código' per obrir el panell de blocs.

El motor de l'Arduino: Les dues regles fonamentals



Al iniciar

- S'executa **NOMÉS UNA VEGADA**.

- Aplicar **condicions inicials** al sistema (ex: apagar totes les sortides, posar valors a 0).

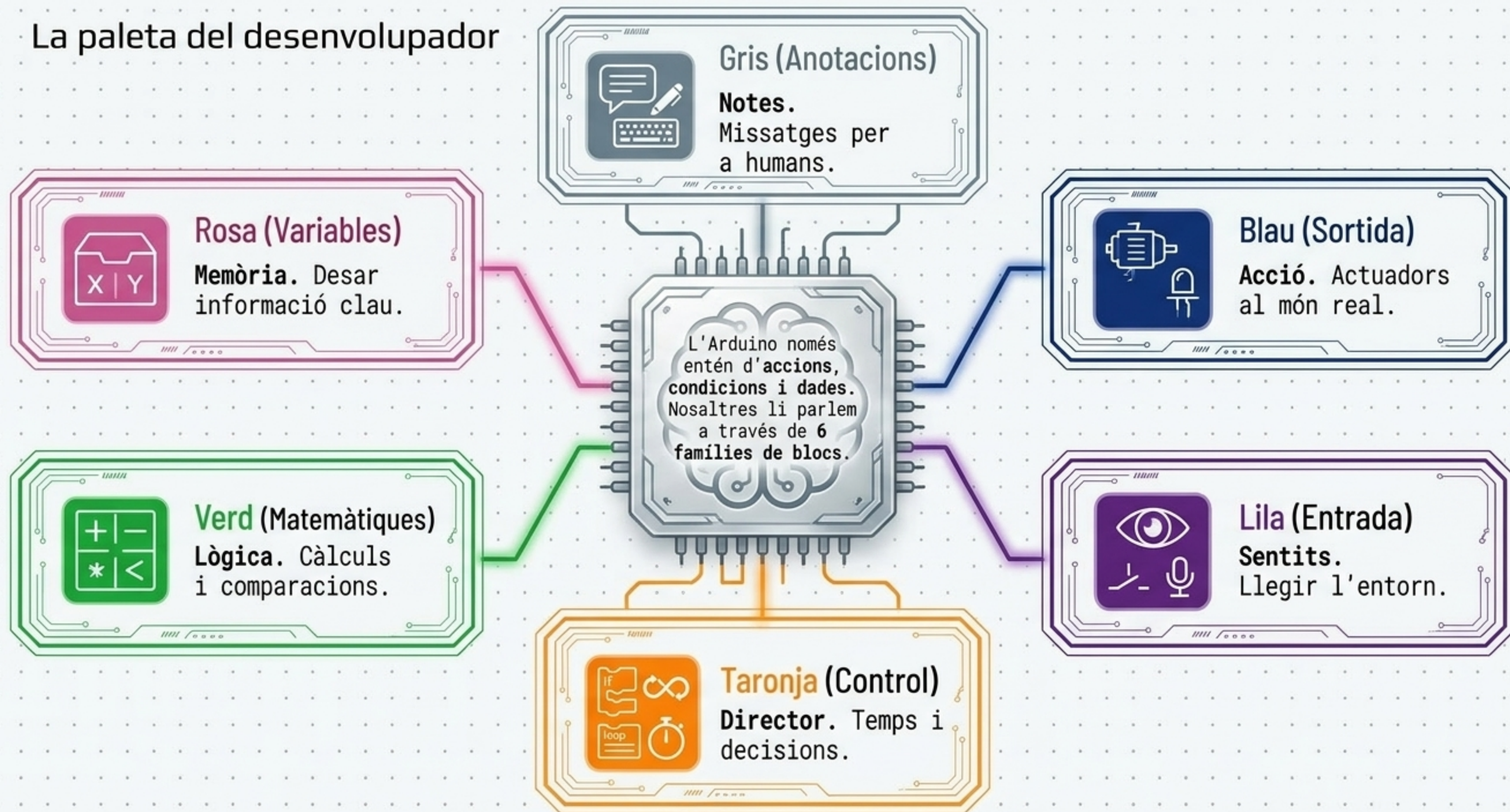


Siempre

- S'executa en un **BUCLE INFINIT**.

- El **cor del programa**. Quan arriba a l'últim bloc, torna a començar pel primer instantàniament.

La paleta del desenvolupador



Blocs Blaus: Sortida i Acció

Ordres que envien electricitat o dades des de la placa cap als actuadors.

Bloques

- Salida
- Entrada
- Notación
- Control
- Matemáticas
- Variables

definir LED integrado en ALTA

definir pin 0 en ALTA

definir pin 3 en 0

girar servo en el pin 0 a 0 grados

reproducir altavoz en el pin 0 con ton

desactivar el altavoz en pin 0

imprimir en monitor en serie hello world



Definir pas (Digital)

Estats: ALTA (5 volts, encès) / BAIXA (0 volts, apagat).

Definir passador PWM (~)



Funció: Graduar intensitat (0 a 255). Ideal per a la brillantor d'un LED o la velocitat d'un motor.



Servomotors i Altaveus

Servo: Indicar un angle exacte (0° a 180°).

Altaveu: Triar nota musical i durada.

Monitor en Sèrie



Monitor en serie

Bon dia!!!

Funció: No activa components físics. Envia text a la pantalla de l'ordinador per 'espia' què està pensant l'Arduino.

Blocs Liles: Entrada i Sentits

Llegeixen el que està passant als sensors i passen la informació al controlador.

Bloques

Salida

Entrada

Notació

Control

Matemàtiques

Variables



Digital (0 o 1)

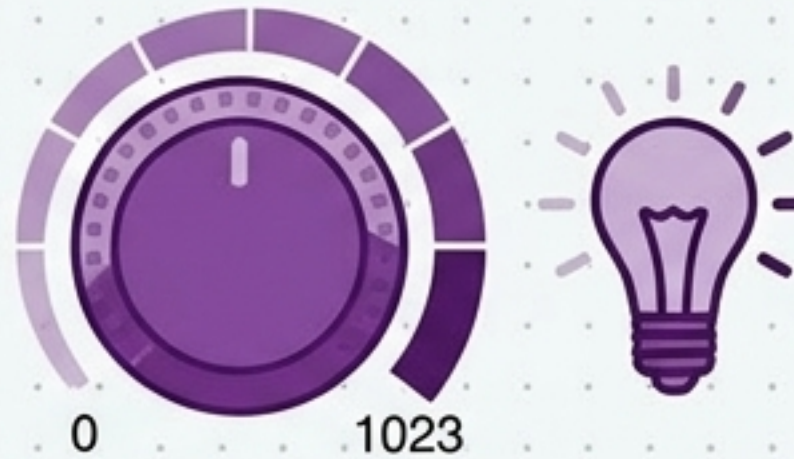


Metàfora: Un interruptor de llum.

Ús: Components amb només dos estats (Cert/Fals).

Ex: Saber si un polsador està premut.

Analògic (0 a 1023)



Metàfora: Un regulador d'intensitat (dimmer).

Ús: Tradueix el voltatge (pins A0–A5) a un rang numèric.

Ex: Quanta llum hi ha (LDR) o temperatura.

Sensors Específics



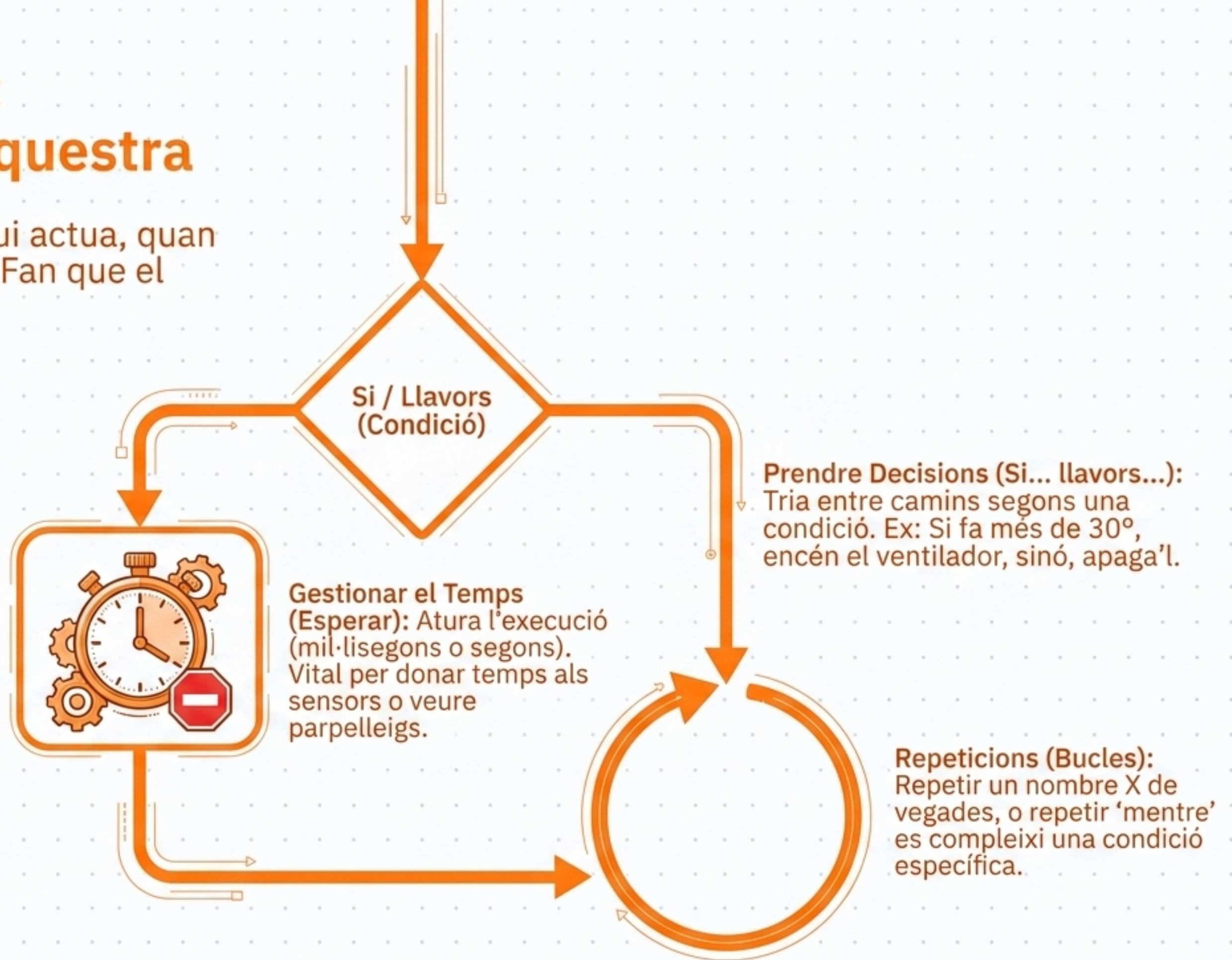
Metàfora: Menjar pre-cuinat (fàcil i ràpid).

Ús: Blocs que tradueixen directament a magnituds humanes.

Ex: Ultrasò (en cm), Temperatura (en °C), PIR (moviment).

Blocs Taronges: El Director d'Orquestra

Instruccions que dicten qui actua, quan actua i quants cops ho fa. Fan que el sistema sigui intel·ligent.



Blocs Verds: Càlcul i Comparació

Permeten al sistema 'pensar', creant les condicions indispensables pels blocs de control.

Comparadors (Lògica Booleana)

< > = ≠

Comparen dos valors i tornen Cert o Fals. (Ex: Distància < 20cm).

Operacions Aritmètiques

+ - * /

Modifiquen dades numèriques. S'utilitzen sovint per calibrar lectures de sensors.

Operadors Lògics (1 / 0)

AND OR

1 (cert només si ambdues es compleixen).
0 (cert si qualsevol es compleix).



Blocs Roses: Memòria i Variables

Una variable és una caixa amb un nom on pots guardar un número o valor per utilitzar-lo més tard. Ideal per desar lectures de sensors, comptar o simplificar codi.



1. Crear (Crear variable)



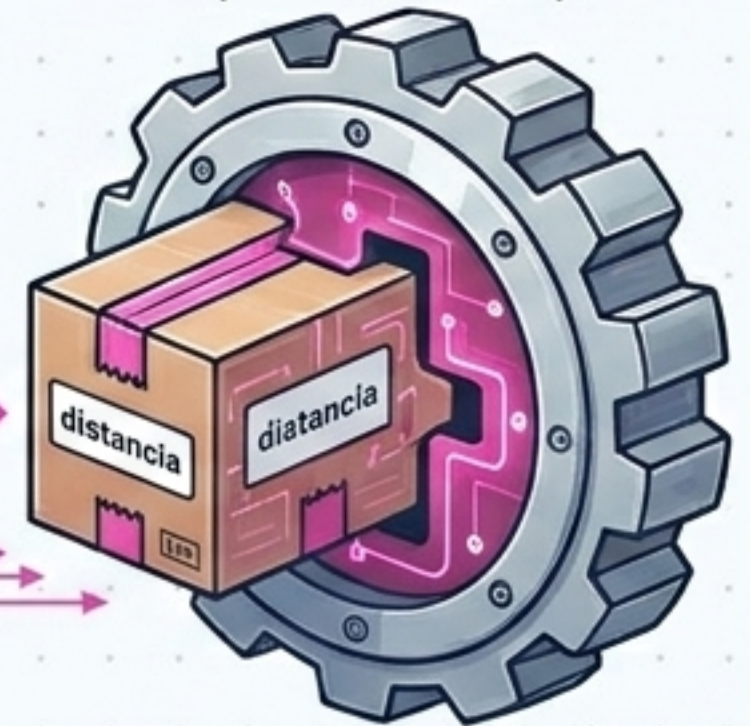
Posar-li un nom clar, sense espais ni accents (ex: valor_sensor, comptador).

2. Definir (Set variable)



Guardar o canviar el contingut de la caixa. (Ex: Definir 'distancia' al valor llegit per l'ultrasò).

3. Utilitzar (El 'rodonet')



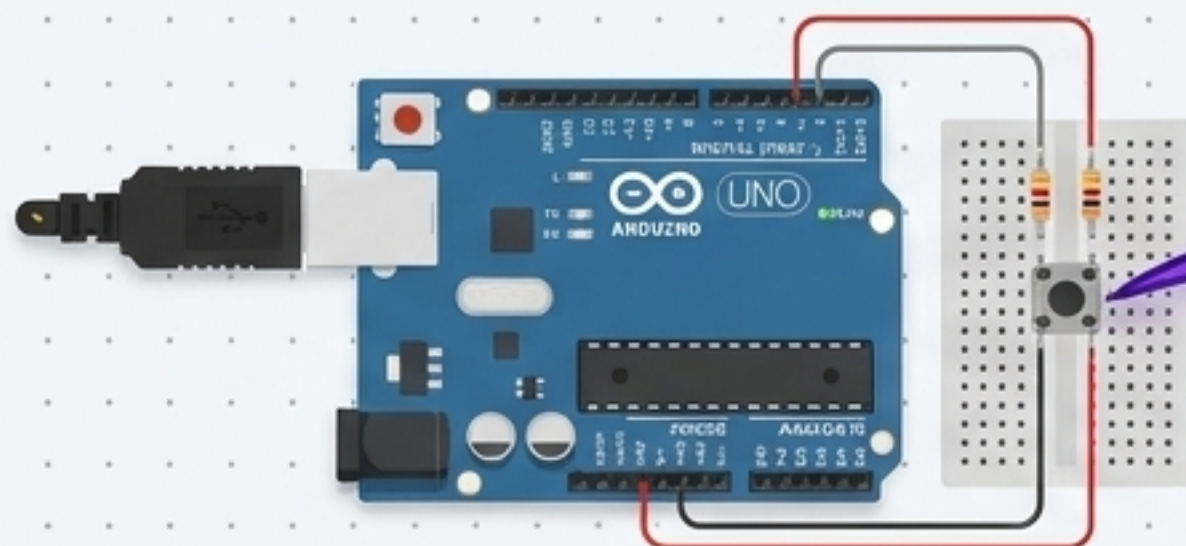
3. Utilitzar petit bloc Encaixar el petit bloc arrodonit de la variable dins de blocs matemàtics o de sortida (Ex: Si 'distancia' < 10...).

Cas Pràctic: El Comptador de Polsacions

PHYSICAL REALITY

LOGIC BLOCK SEQUENCE

SERIAL OUTPUT MONITOR

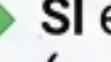
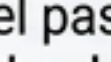


```
El valor de pulsacions es:
0
El valor de pulsacions es:
1
```

1. Setup (Rosa):

 Crees la variable 'pulsacions' i la defineixes en '0' només iniciar.

2. Condició (Taronja + Verd + Lila):

    SI el passador digital 2 (pulsador) és igual a '1'...

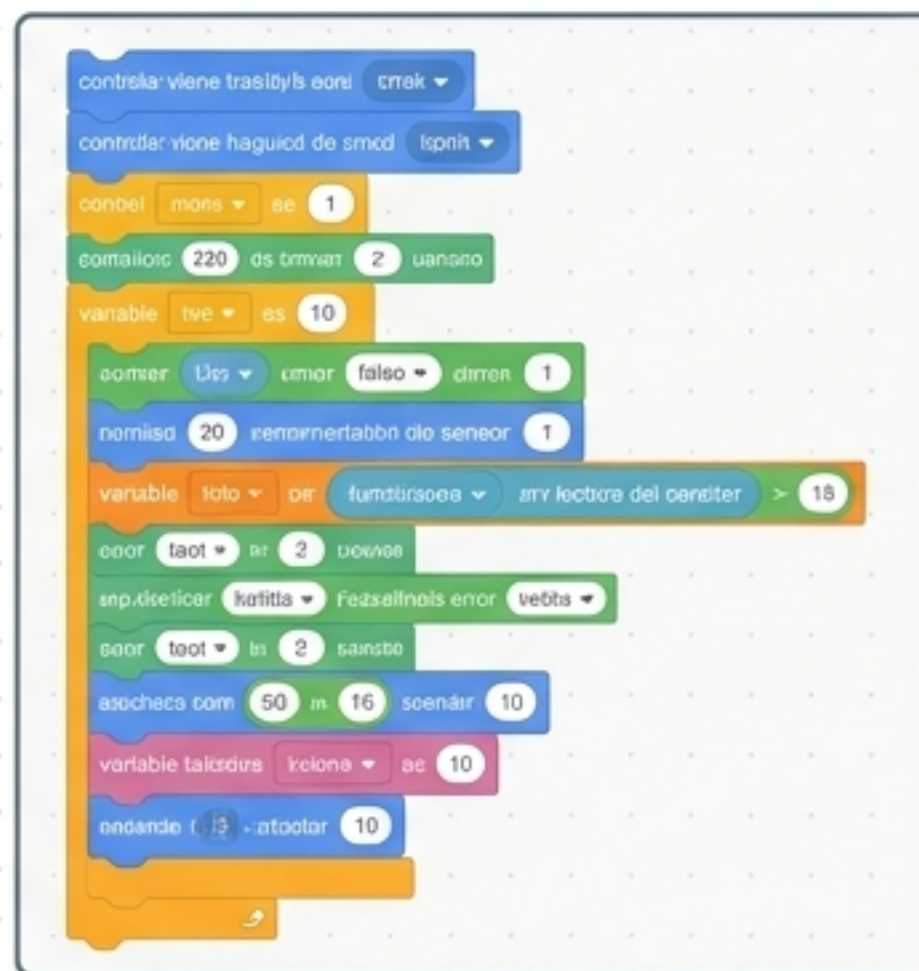
3. Acció (Rosa + Blau):

 LLAVORS definir 'pulsacions' com 'pulsacions + 1' i Imprimir-ho al monitor sèrie.

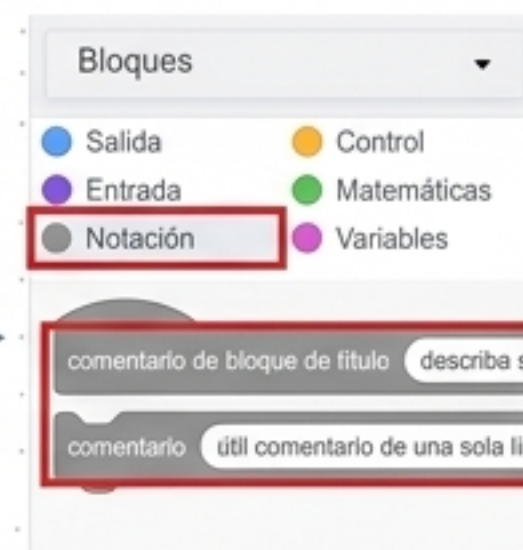
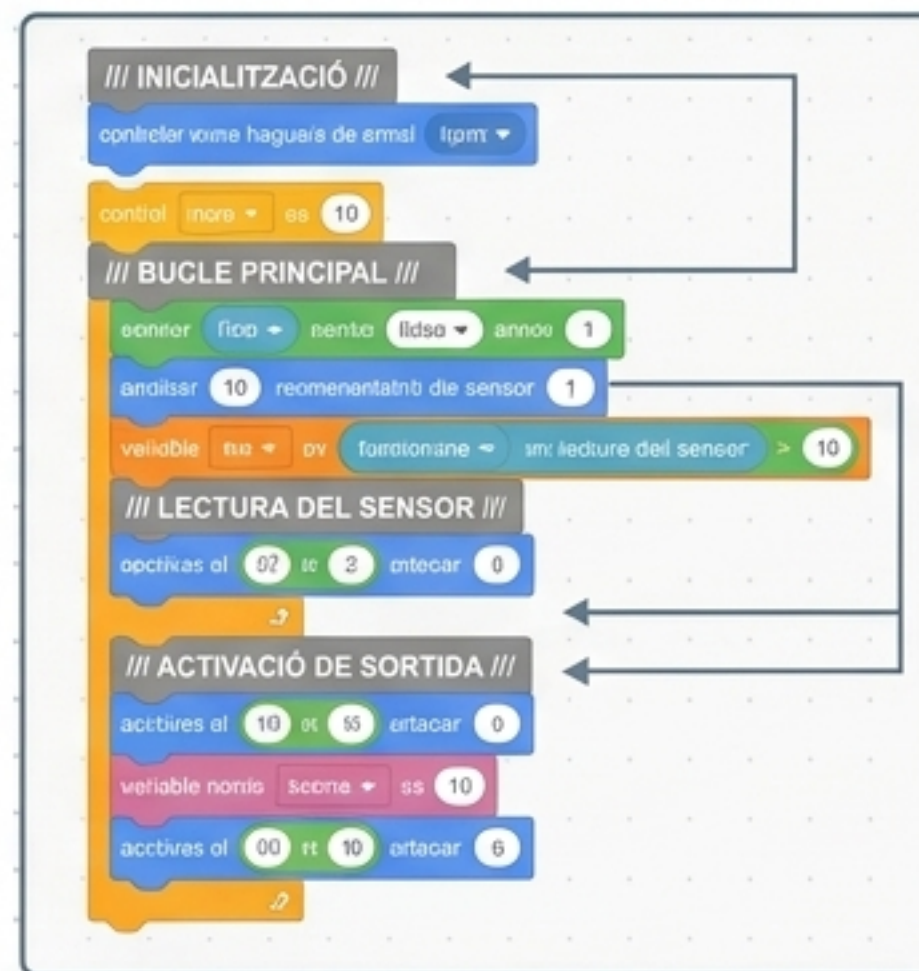
Blocs Grisos: La Regla d'Or del Programador

Programa sempre com si la persona que hagués de llegir el teu codi d'aquí a un any fos un desconegut.

Sense Notes



Amb Anotacions



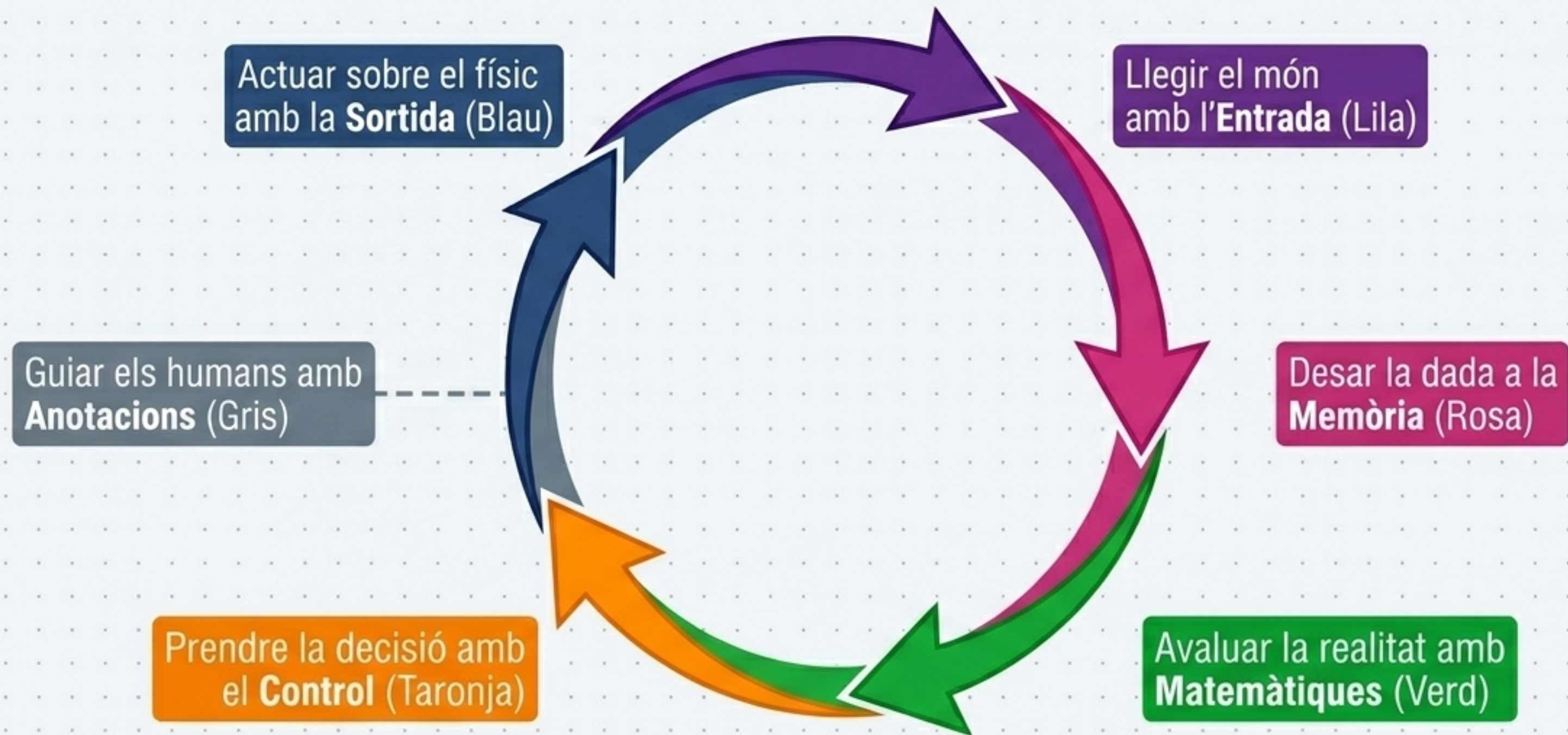
1. Explicar la lògica: Organitza blocs llargs ('Això controla el semàfor').

2. Treball en equip: Notes per a companys ('He creat la variable, falta el brunzidor').

3. Depuració (Debug): Permet 'anul·lar' parts del codi temporalment explicant-ho.

... A Tinkercad, si passes a text, els blocs grisos es
converteixen en comentaris invisibles per a la pla

L'Ecosistema Lògic: Com pensa l'Arduino



Programar no és memoritzar codi complex, és saber combinar aquestes sis peces amb creativitat i lògica.